

Note

O objeto `Math` fornece propriedades e métodos matemáticos prontos no JavaScript.

Ele ajuda a realizar:

- arredondamentos
- potências
- raízes
- números aleatórios
- trigonometria
- logaritmos

Como usar

Métodos

```
Math.metodo()
```

Propriedades

```
Math.propriedade
```

Constantes Matemáticas

Math.PI

Retorna o valor de π (PI).

```
console.log(Math.PI);
```

Resultado:

3.141592653589793

Muito usado em:

- círculos
- trigonometria
- geometria

Math.E

Número de Euler.

```
console.log(Math.E);
```

Resultado aproximado:

2.718

Principais Métodos

Arredondamentos

Math.round()

Arredonda para o inteiro mais próximo.

```
Math.round(4.6); // 5  
Math.round(4.4); // 4
```

Math.ceil()

Sempre arredonda para cima.

```
Math.ceil(4.1); // 5
Math.ceil(4.9); // 5
```

Math.floor()

Sempre arredonda para baixo.

```
Math.floor(4.9); // 4
Math.floor(4.1); // 4
```

Math.trunc()

Remove a parte decimal.

```
Math.trunc(4.9); // 4
Math.trunc(-4.9); // -4
```

Diferença Importante

Método	Resultado
Math.floor(-4.9)	-5
Math.trunc(-4.9)	-4

Potência

Math.pow()

Retorna potência.

```
Math.pow(2, 3);
```

Resultado:

8

Porque:

```
2 × 2 × 2 = 8
```

√ Raiz Quadrada

Math.sqrt()

```
Math.sqrt(64);
```

Resultado:

8

+ Valor Absoluto

Math.abs()

Transforma negativo em positivo.

```
Math.abs(-10);
```

Resultado:

10



Número Aleatório

Math.random()

Retorna número entre:

- 0 (inclusive)
- 1 (exclusive)

```
Math.random();
```

Resultado:

```
0.4839201
```

Número Aleatório Inteiro

De 0 até 10

```
Math.floor(Math.random() * 10);
```

Menor Valor

Math.min()

```
Math.min(10, 5, 2, 100);
```

Resultado:

```
2
```

Maior Valor

Math.max()

```
Math.max(10, 5, 2, 100);
```

Resultado:

```
100
```



Trigonometria

JavaScript usa:

| radianos

Converter graus para radianos

:contentReference[oaicite:0]{index=0}

Math.sin()

Retorna seno.

```
Math.sin(90 * Math.PI / 180);
```

Resultado:

```
1
```

Math.cos()

Retorna cosseno.

```
Math.cos(0 * Math.PI / 180);
```

Resultado:



Logaritmos

Math.log()

Logaritmo natural.

```
Math.log(10);
```

Math.log2()

Logaritmo base 2.

```
Math.log2(8);
```

Resultado:

3

Math.log10()

Logaritmo base 10.

```
Math.log10(1000);
```

Resultado:

3

Métodos Mais Utilizados no Dia a Dia

Método	Uso
Math.random()	números aleatórios
Math.floor()	arredondar para baixo
Math.ceil()	arredondar para cima
Math.round()	arredondamento normal
Math.max()	maior valor
Math.min()	menor valor
Math.abs()	remover negativo
Math.pow()	potência
Math.sqrt()	raiz quadrada

Exemplo Prático

Sistema de número aleatório

```
const numero = Math.floor(Math.random() * 100);  
  
console.log(numero);
```

Gera um número inteiro entre:

- 0
- 99

Resumo Final

Categoria	Métodos
Arredondamento	round, ceil, floor, trunc
Potência	pow
Raiz	sqrt

Categoria	Métodos
Aleatório	random
Valores	min, max, abs
Trigonometria	sin, cos
Logaritmos	log, log2, log10

Ideia Principal

O objeto `Math` é:

| uma biblioteca matemática pronta do JavaScript.